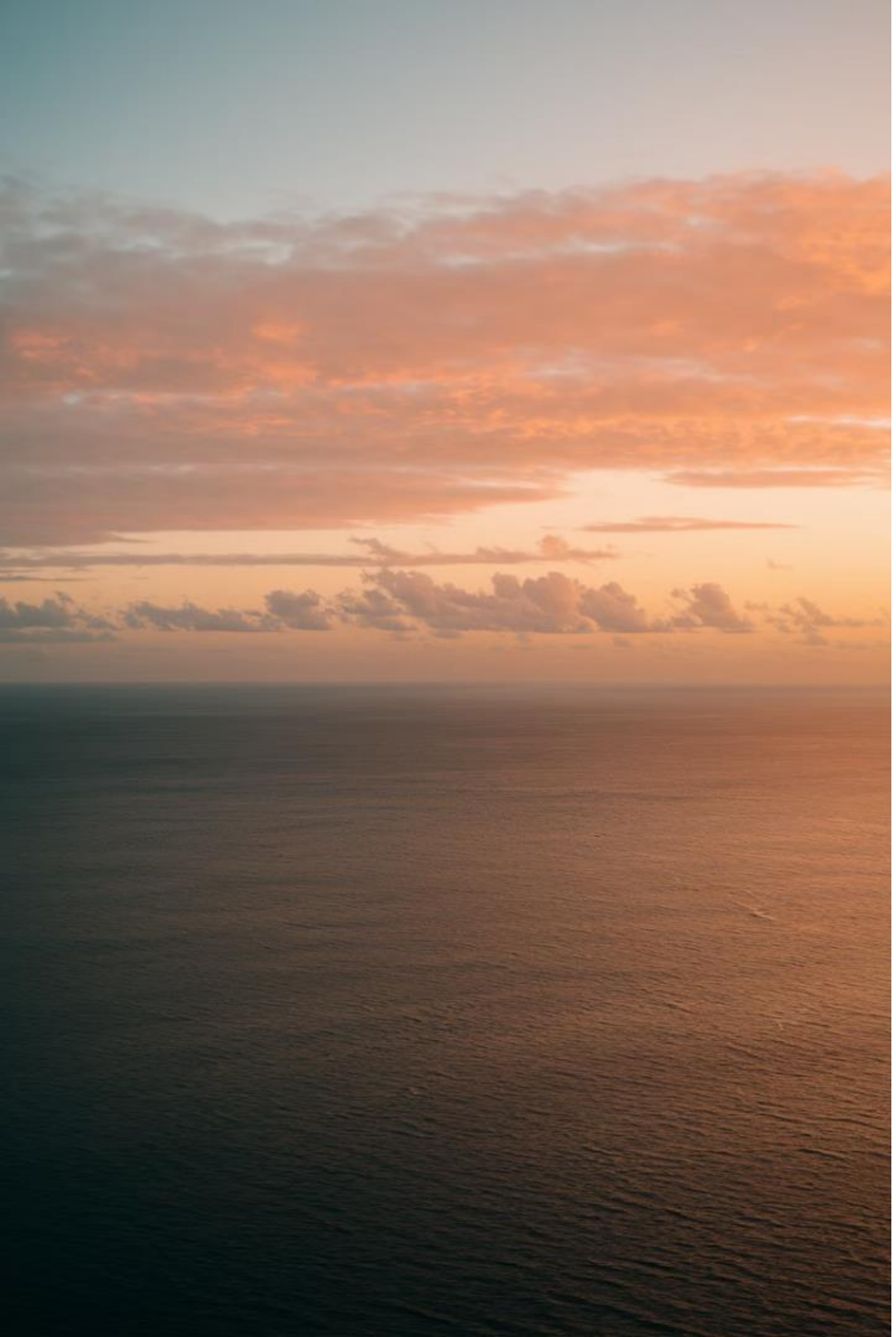


Servicios de cómputo

Bienvenidos a esta presentación sobre servicios de cómputo, un área crucial en el desarrollo de aplicaciones y sistemas modernos.

EB por Ernesto Bravo

Introducción

En el mundo digital actual, las aplicaciones y los sistemas se han vuelto cada vez más complejos, requiriendo una capacidad de cómputo flexible y escalable. Los servicios de cómputo ofrecen soluciones innovadoras que permiten a los desarrolladores y empresas enfocarse en el desarrollo y la innovación, delegando la gestión de la infraestructura.

Los servicios de cómputo se basan en la idea de proporcionar acceso a recursos de cómputo, almacenamiento y red de manera flexible y dinámica. En este sentido, se diferencian de la computación tradicional, donde las empresas deben invertir en la compra y mantenimiento de servidores y hardware.

Principios de los servicios de cómputo

1. Abstracción de la infraestructura: Los servicios de cómputo ocultan la complejidad de la gestión de hardware y software, permitiendo a los usuarios centrarse en las aplicaciones.

2. Escalabilidad: Los servicios de cómputo se adaptan a las necesidades cambiantes de las aplicaciones, ajustando automáticamente la capacidad de cómputo.

3. Pago por uso: Los usuarios pagan solo por los recursos que utilizan, lo que optimiza los costes y reduce la inversión inicial.

4. Flexibilidad: Los servicios de cómputo permiten a las empresas implementar aplicaciones de manera rápida y sencilla, adaptándose a diferentes requisitos.

Máquinas virtuales

Las máquinas virtuales (VM) son una de las tecnologías clave en los servicios de cómputo. Una VM es una copia virtual de un sistema operativo completo, que se ejecuta dentro de un entorno de software llamado hipervisor. Este entorno permite a los usuarios ejecutar diferentes sistemas operativos en una sola máquina física.

Las VMs proporcionan una mayor flexibilidad y eficiencia, al permitir a los usuarios compartir recursos físicos entre múltiples sistemas operativos. Cada VM puede funcionar como una máquina independiente, con su propio sistema operativo y aplicaciones.

Ventajas de las máquinas virtuales

Flexibilidad

Las VMs permiten ejecutar diferentes sistemas operativos y aplicaciones en la misma máquina, lo que proporciona una mayor flexibilidad para los usuarios.

Escalabilidad

Las VMs se pueden escalar fácilmente, agregando o eliminando recursos según las necesidades del usuario. Esto facilita la gestión de la capacidad de cómputo.

Eficiencia

Las VMs comparten recursos físicos, lo que optimiza el uso de la infraestructura y reduce los costes operativos.

Aislamiento

Las VMs ofrecen aislamiento entre sí, lo que protege los datos y las aplicaciones de fallos o ataques en otras máquinas virtuales.

Optimización de costes en máquinas virtuales

Elección del tamaño adecuado: Seleccionar el tamaño de la VM que se ajuste a las necesidades de la aplicación, evitando el desperdicio de recursos.

Detener las VMs inactivas: Apagar las VMs cuando no se utilizan, como durante las horas de inactividad, para reducir los costes de energía.

Reciclaje de recursos: Aprovechar las VMs existentes para nuevas aplicaciones, minimizando la necesidad de crear nuevas máquinas virtuales.

Utilizar servicios de escalado automático: Permitir que los servicios de cómputo ajusten automáticamente la capacidad de las VMs en función de la demanda.

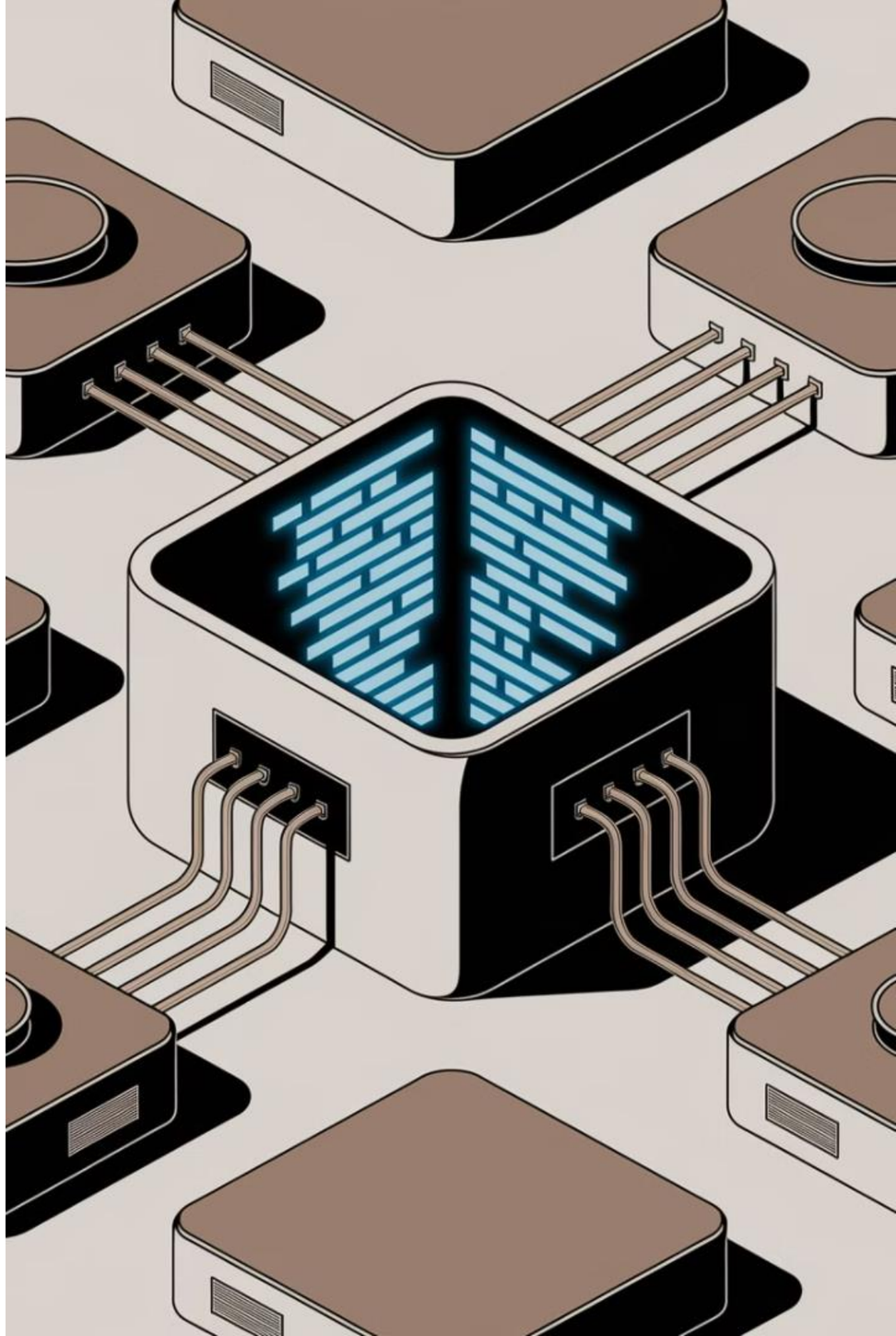
Servicios de contenerización

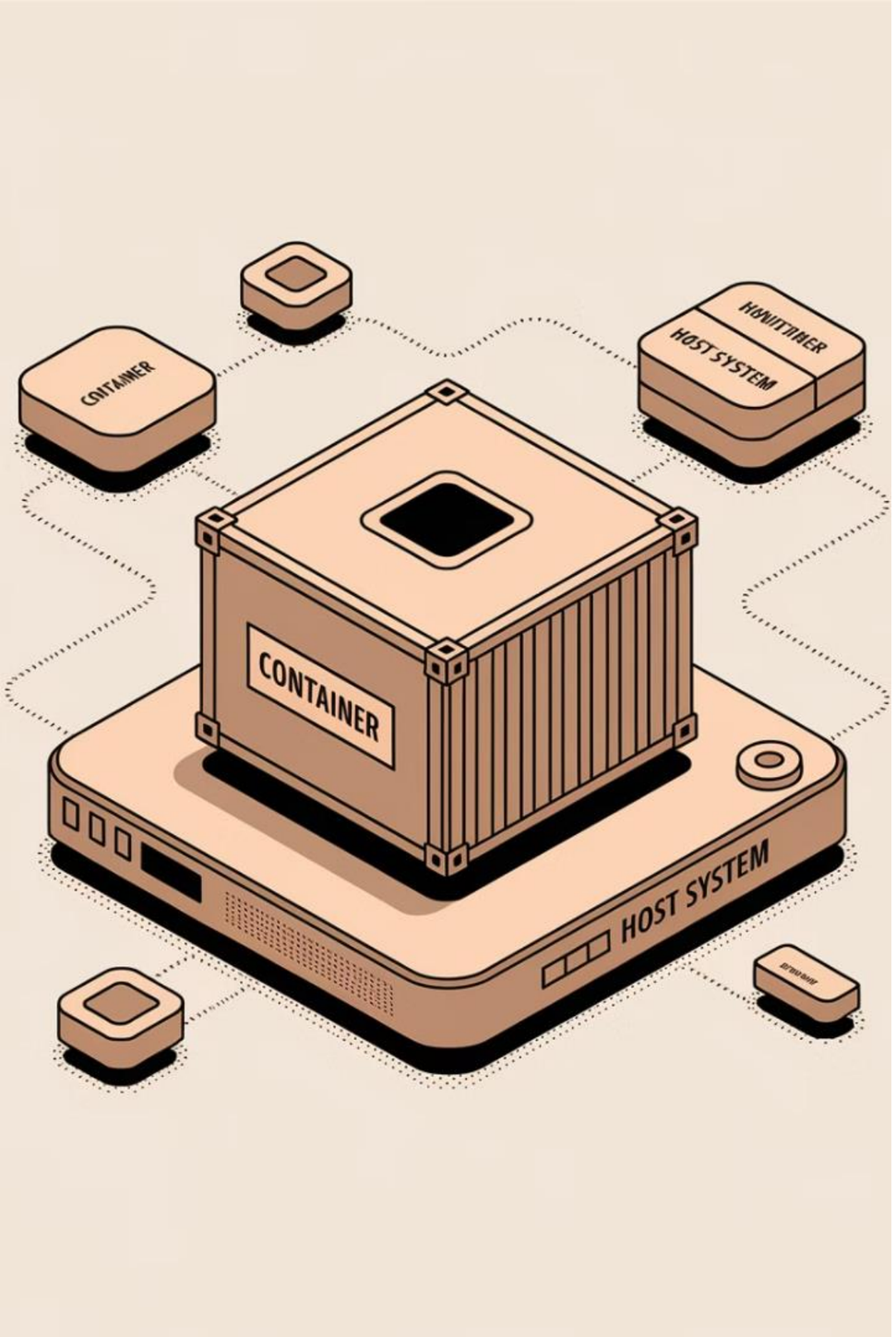
1

La contenerización se ha convertido en una tecnología fundamental para el desarrollo y la implementación de aplicaciones en la actualidad. Los contenedores permiten empaquetar una aplicación y todas sus dependencias en un solo paquete independiente.

2

Este paquete se puede ejecutar en cualquier entorno que admita la tecnología de contenerización, como Docker, Kubernetes, etc. Los contenedores ofrecen una mayor portabilidad, aislamiento y eficiencia, simplificando el proceso de desarrollo y despliegue.





Características de los servicios de contenerización

1

Portabilidad

Los contenedores pueden ejecutarse en cualquier entorno que admita la tecnología de contenerización, lo que facilita el despliegue de aplicaciones en diferentes plataformas.

2

Aislamiento

Los contenedores aíslan las aplicaciones de otras aplicaciones, lo que garantiza que no se produzcan conflictos entre ellas.

3

Eficiencia

Los contenedores comparten recursos del sistema operativo, lo que reduce la cantidad de recursos necesarios para ejecutar una aplicación.

4

Escalabilidad

Los contenedores se pueden escalar fácilmente, agregando o eliminando recursos según las necesidades de la aplicación.

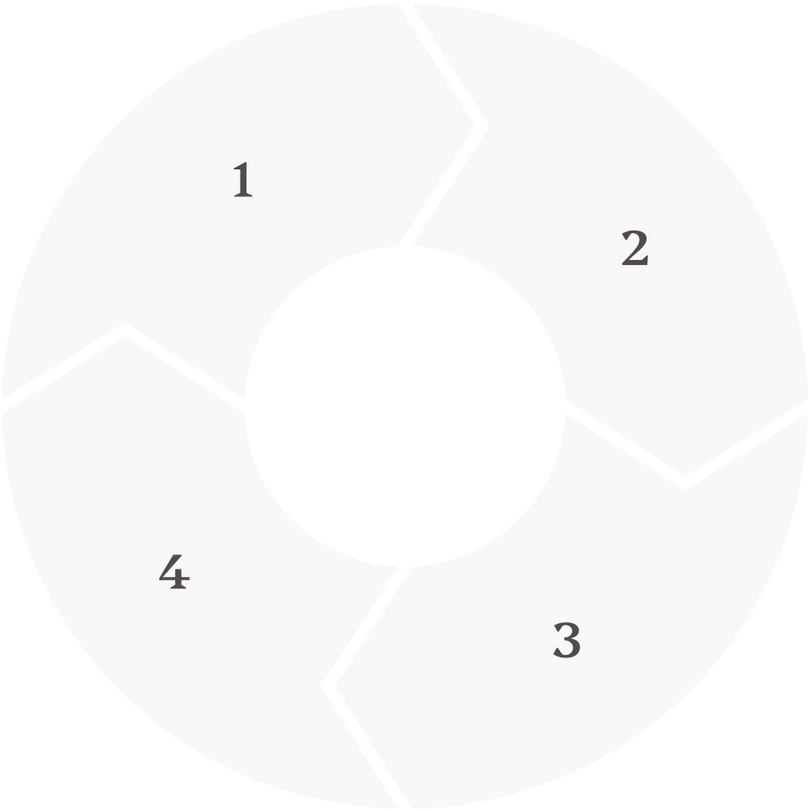
Introducción a la computación sin servidor (serverless)

Eventos

Las funciones sin servidor se activan por eventos específicos, como solicitudes HTTP, mensajes de cola o actualizaciones de bases de datos.

Pago por uso

Los usuarios pagan solo por los recursos que utilizan, lo que reduce los costes operativos.



Funciones

Las funciones sin servidor son unidades de código ejecutable que se ejecutan en respuesta a eventos.

Escalado

Los servicios de cómputo sin servidor escalan automáticamente la capacidad de cómputo en función de la demanda, lo que optimiza los costes y la eficiencia.

Ventajas de la computación sin servidor

1

Escalabilidad

La computación sin servidor se escala automáticamente para manejar picos de demanda, asegurando un rendimiento constante y sin necesidad de gestión manual de la infraestructura.

2

Coste-eficiencia

Los usuarios pagan solo por el tiempo de ejecución real de su código, lo que reduce significativamente los costes operativos en comparación con las VMs tradicionales.

3

Simplicidad

La computación sin servidor elimina la necesidad de administrar servidores y sistemas operativos, permitiendo a los desarrolladores centrarse en la lógica de la aplicación.

4

Rapidez de desarrollo

La computación sin servidor acelera el desarrollo y el despliegue de aplicaciones, facilitando la innovación y la agilidad.

Introducción a los servicios administrados de cómputo

1

Plataforma como servicio (PaaS)

Los servicios PaaS proporcionan un entorno completo para el desarrollo, despliegue y gestión de aplicaciones, incluyendo bases de datos, servicios de almacenamiento y herramientas de desarrollo.

2

Software como servicio (SaaS)

Los servicios SaaS ofrecen aplicaciones completas y listas para usar, accesibles a través de la web o dispositivos móviles, como aplicaciones de correo electrónico, gestión de proyectos o suites ofimáticas.

3

Infraestructura como servicio (IaaS)

Los servicios IaaS proporcionan acceso a recursos de cómputo, almacenamiento y red de forma virtualizada, permitiendo a los usuarios crear y administrar sus propios entornos de infraestructura.

Tipos de servicios administrados de cómputo

3

IaaS

Amazon EC2, Google Compute Engine, Microsoft Azure Virtual Machines

2

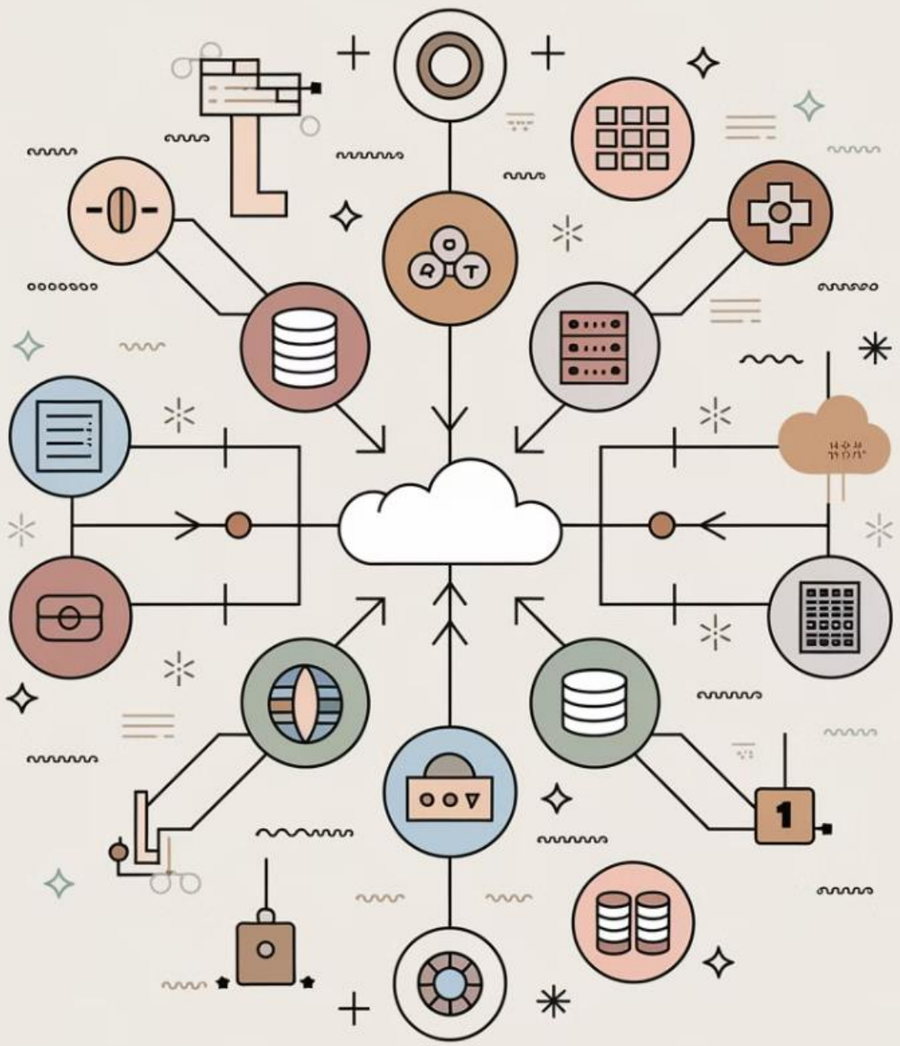
PaaS

Amazon Elastic Beanstalk, Google App Engine, Microsoft Azure App Service

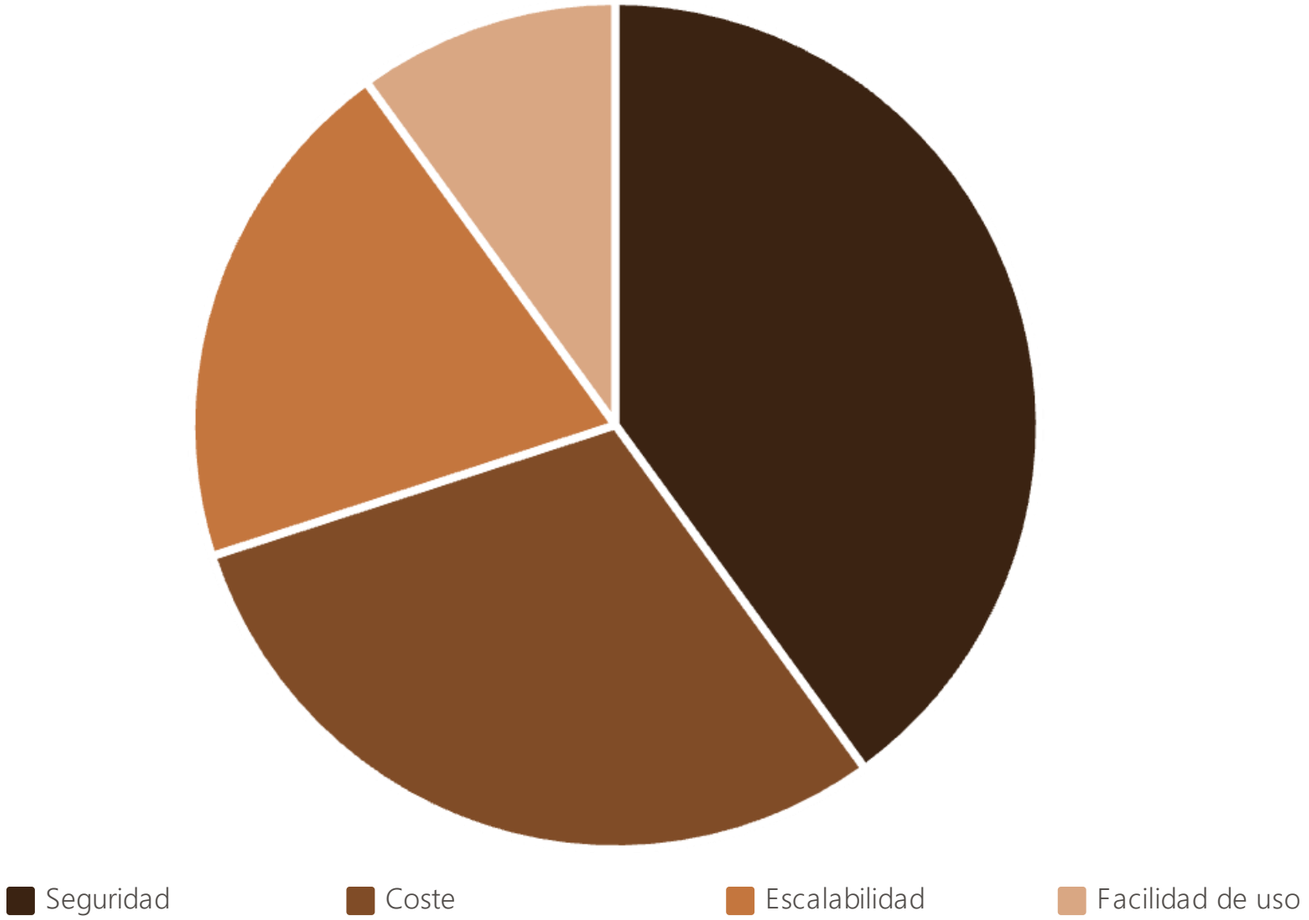
1

SaaS

Google Workspace, Microsoft 365, Salesforce



Consideraciones clave en la adopción de servicios administrados



Antes de adoptar servicios administrados de cómputo, es esencial considerar aspectos como la seguridad, los costes, la escalabilidad y la facilidad de uso. La elección del servicio adecuado dependerá de las necesidades y los requisitos específicos de cada caso.

Casos de uso de servicios de cómputo

Comercio electrónico

Los servicios de cómputo permiten a las empresas de comercio electrónico escalar sus sitios web y aplicaciones para manejar picos de tráfico durante eventos como el Cyber Monday.

Videojuegos

Los servicios de cómputo proporcionan una infraestructura flexible para los desarrolladores de videojuegos, permitiendo a los jugadores acceder a experiencias de juego multijugador en línea sin problemas.

Streaming de contenido

Los servicios de cómputo permiten a las plataformas de streaming ofrecer contenido de alta calidad a millones de usuarios simultáneamente, sin necesidad de invertir en infraestructura propia.

Conclusiones y próximos pasos

Los servicios de cómputo han revolucionado la forma en que se desarrollan y ejecutan las aplicaciones. Ofrecen una amplia gama de opciones para satisfacer las necesidades de las empresas y organizaciones de todos los tamaños. A medida que la tecnología continúa evolucionando, los servicios de cómputo seguirán jugando un papel cada vez más importante en el futuro del desarrollo de software.